



EXECUTIVE SUMMARY & FACTSHEET: VERIFIN

Kegiatan: GEMASTIK XIX 2026, Finalis Top 20 Nasional (Divisi VIII: Pengembangan Perangkat Lunak)
Tim Pengembang: Three Achilles (Universitas Gadjah Mada)
Karya: Verifin: Sistem Pendukung Keputusan Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis Multimodal OSINT dan Explainable AI
Tagline: Tahu Sebelum Kamu Melamar
Kontak Tim: Hafidz Rizqullah P. (hafidzrizqullahprasetya@mail.ugm.ac.id) | Dosen Pembimbing: Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.

1. Urgensi Permasalahan dan Latar Belakang

- Tingkat Pengangguran Terbuka (BPS Februari 2025):** Sebanyak 7,28 juta angkatan kerja aktif membutuhkan pekerjaan, menjadi kelompok rentan terhadap modus penipuan rekrutmen daring.
- Kerugian Penipuan Digital (GASA & Mastercard 2024):** Kerugian akibat penipuan digital di Indonesia mencapai Rp49 Triliun, dengan 49% korban penipuan digital pernah terpapar iklan lowongan kerja fiktif.
- Korban TPPO Siber Transnasional (Kemenlu RI 2024):** Lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari sindikat penipuan daring dan kerja paksa di kawasan Asia Tenggara yang bermula dari rekrutmen informal di media sosial.
- Kesenjangan Informasi (Information Asymmetry):** Pencari kerja awam tidak memiliki alat verifikasi mandiri sebelum melamar; solusi penegakan hukum yang ada umumnya bersifat reaktif pasca-kejadian.

2. Inovasi Integratif dan Arsitektur Sistem

Verifin adalah sistem pendukung keputusan (Decision Support System) yang beroperasi sebelum pelamar mengirimkan dokumen pribadi (seperti KTP) atau melakukan transaksi keuangan:

[KANAL MASUKAN]	[MESIN AUDIT OSINT & GRAF]	[PENJELASAN BUKTI (XAI)]
1. Teks Percakapan / Chat	-> - Audit Registrasi Domain WHOIS/RDAP	-> Skor Risiko Terkalibrasi [0-100]
2. Citra Poster Lowongan	-> - Verifikasi Rekaman DNS Mail Server	-> - 0 hingga 39: AMAN
3. Alamat Tautan (URL)	-> - Validasi Geospasial OpenStreetMap	-> - 40 hingga 74: WASPADA
	- Bipartite Fraud Network Graph	- 75 hingga 100: BAHAYA

Empat Pilar Teknis Utama:

- Multimodal Data Ingestion:** Menerima teks pesan digital, berkas gambar (ekstraksi via PaddleOCR dan OpenCV CLAHE), serta tautan portal karier.
- Active PII Sanitizer:** Penyamaran otomatis NIK (16 digit), nomor rekening perbankan, dan data kontak sensitif sesuai UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022.
- Bipartite Fraud Network Graph:** Pemodelan relasi heterogen berbasis NetworkX untuk membongkar sindikat yang mendaur ulang kontak atau rekening yang sama pada berbagai entitas perusahaan fiktif.
- Explainable AI Berbasis Bukti:** Transparansi perhitungan skor aditif dengan penjelasan kontribusi setiap bukti OSINT, menghindari kesimpulan spekulatif tanpa fakta digital.

3. Matriks Keunggulan Komparatif

Tabel 1. Perbandingan Verifin terhadap Pendekatan Deteksi Konvensional

Dimensi Evaluasi	Google Safe Browsing	Perangkat Lunak Antivirus	Filter Spam Teks	VERIFIN (Inovasi Integratif)
Kanal Masukan	Terbatas pada URL	Berkas dan URL	Terbatas pada Teks	Multimodal: Teks, Poster OCR, dan URL
Cakupan Deteksi	Domain Malware dan Phishing	Tanda Tangan Biner Malware	Pola Kata Kunci Teks	Investigasi Bukti Silang Multi-Sumber OSINT
Deteksi Form Gratiskan Palsu	Tidak Terdeteksi (Domain Sah)	Tidak Terdeteksi	Terbatas pada Pola Teks	Terdeteksi via Keselarasan Kontak Korporat
Deteksi Sindikat Terorganisasi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Bipartite Fraud Network Graph (NetworkX)
Transparansi Keputusan (XAI)	Peringatan Biner	Kode Klasifikasi Virus	Label Kategori Spam	Rincian Bobot Kontribusi Bukti Aditif
Proteksi Privasi Pelamar	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Active PII Sanitization Gateway

4. Hasil Pengujian, Metrik Kualitas, dan Dampak Empiris

A. Pengujian Rekayasa Perangkat Lunak

- **146 Test Cases (Pass Rate 100%):** Mencakup 45 uji regex terstruktur, 37 probe OSINT, 16 formula matematis XAI, 8 uji injeksi prompt adversarial, dan 12 kontrak endpoint REST API.
- **Cakupan Pengujian Kode (88,4% via pytest-cov):** Teruji pada modul inti (NER: 94,2%, XAI: 91,5%, REST API: 92,0%).
- **Ketahanan Sistem Asinkron:** Isolasi kegagalan dengan batas waktu (timeout) 3,0 detik per probe OSINT; degradasi terkelola ke status UNAVAILABLE (bobot risiko 0.0) untuk mencegah False Negative.

B. Evaluasi Akurasi (Pengujian Buta pada 100 Sampel Kasus Riil)

- **Presisi:** 97,9% | **Recall:** 94,0% | **F1-Score:** 95,9% | **Akurasi Keseluruhan:** 96,0%.

C. Controlled Pilot Study (20 Pengguna, 10 Skenario Riil)

- **Efisiensi Waktu Pemeriksaan:** Menurunkan durasi investigasi dari 18,4 menit (manual) menjadi 1,2 menit (Verifin), efisiensi sebesar 93,5%.
- **Peningkatan Akurasi Deteksi:** Akurasi mengenali lowongan berbahaya meningkat dari 45,0% menjadi 95,0% (p < 0,001).
- **System Usability Scale (SUS):** Memperoleh skor rata-rata 83,5 (kategori Grade A / Excellent).

D. Valuasi Dampak Finansial dan Rasio Manfaat-Biaya

- **Potensi Proteksi Kerugian Finansial:** Rp20,64 Miliar pada skenario adopsi moderat (54.600 pemeriksaan tahunan).
- **Efisiensi Biaya Operasional:** Biaya komputasi sebesar Rp300 per pemeriksaan (70% kueri diselesaikan pada tier cache dan regex).
- **Benefit-to-Cost Ratio (BCR):** 1.259 banding 1 (setiap Rp1 biaya komputasi memproteksi potensi kerugian Rp1.259).

5. Rencana Hilirisasi dan Susunan Pengembang

- **Tahap 1 (Sistem Berjalan):** Aplikasi web Next.js 16 dan FastAPI, siap uji coba integrasi dengan UGM Career Center.
- **Tahap 2 (Ekspansi Akses):** Pengembangan ekstensi peramban Google Chrome dan integrasi bot pesan instan resmi, serta pengumpulan korpus lokal untuk fine-tuning model IndoBERT-base.
- **Tahap 3 (Sinergi Kebijakan):** Integrasi rujukan data intelijen penipuan bersama Satgas PASTI OJK dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Susunan Pengembang (Tim Three Achilles, Universitas Gadjah Mada):

1. Hafidz Rizqullah Prasetya (Ketua Tim / Machine Learning & OSINT Architecture)
2. Matthew Hayunaji Priantara (Anggota / Backend & Graph Engineering)
3. Akmal Manggala Putra (Anggota / Frontend & UI/UX Accessibility)

Dosen Pembimbing: Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.